

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$

S

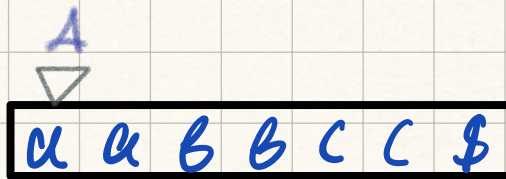
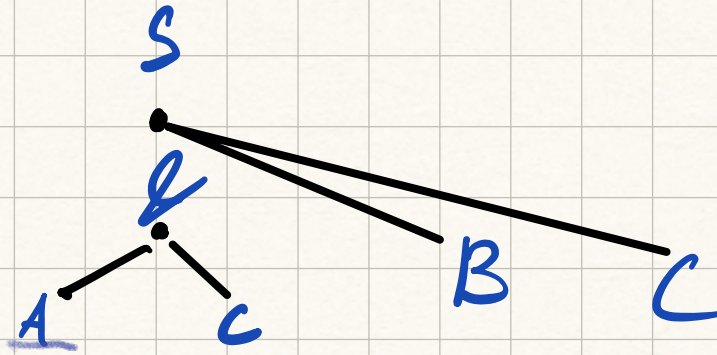
•



a	a	b	b	c	c	\$
---	---	---	---	---	---	----

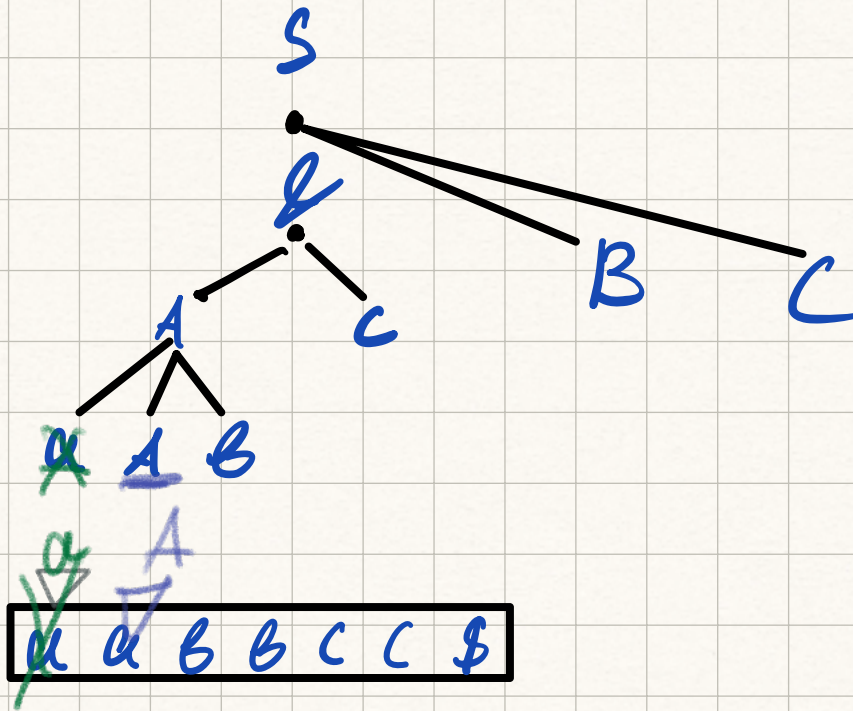
$G : S \leftarrow (A^*C)BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



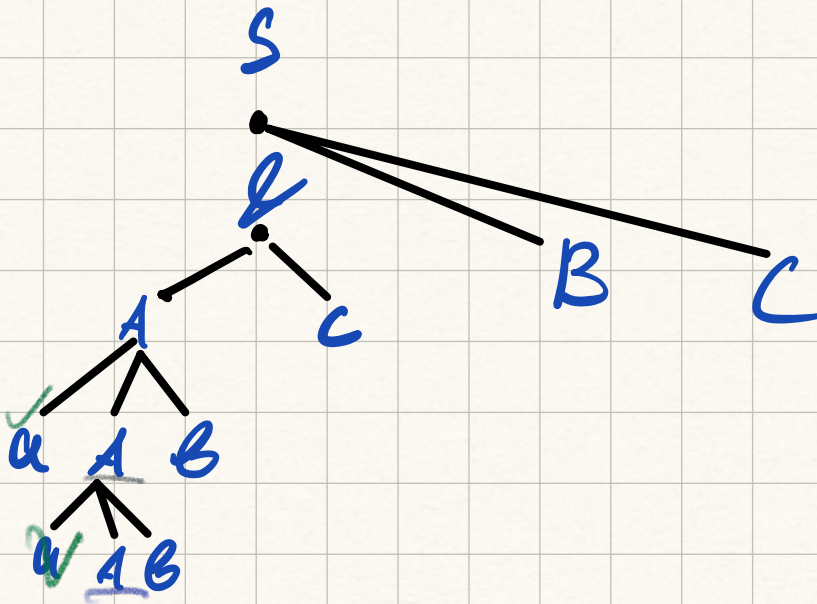
$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

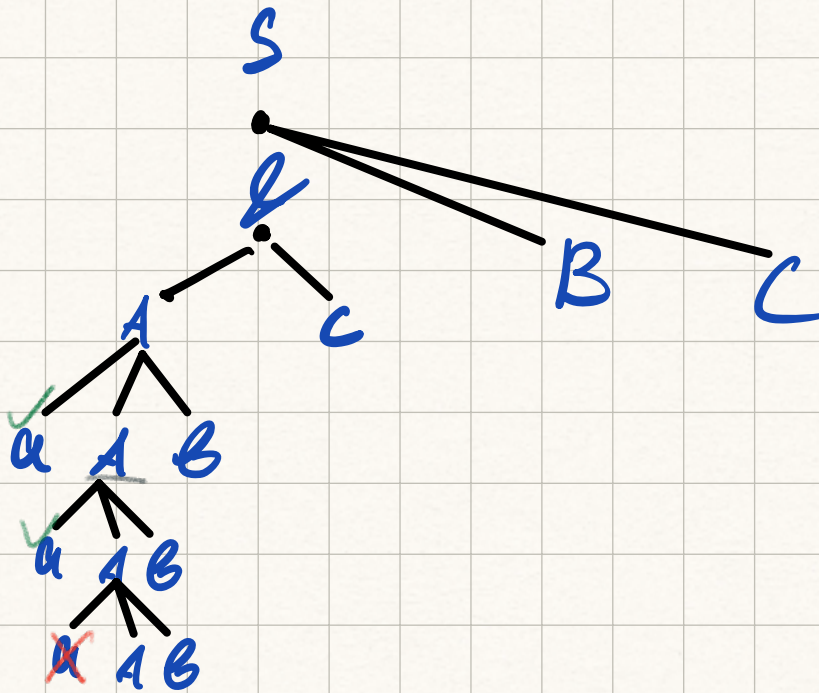
$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



$aabbcc$

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

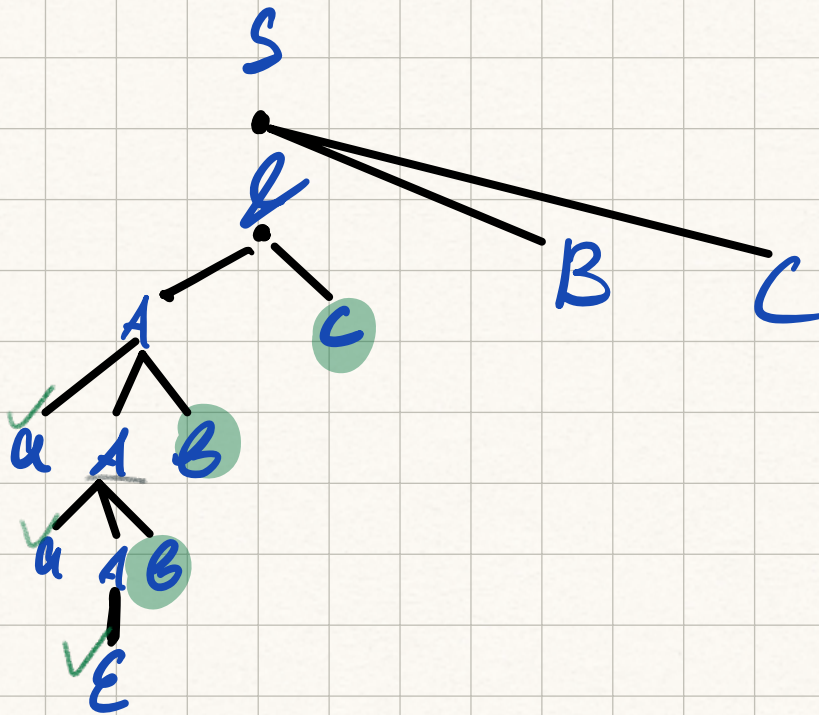
$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



$\boxed{a \ a \ b \ b \ c \ c \ \$}$

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

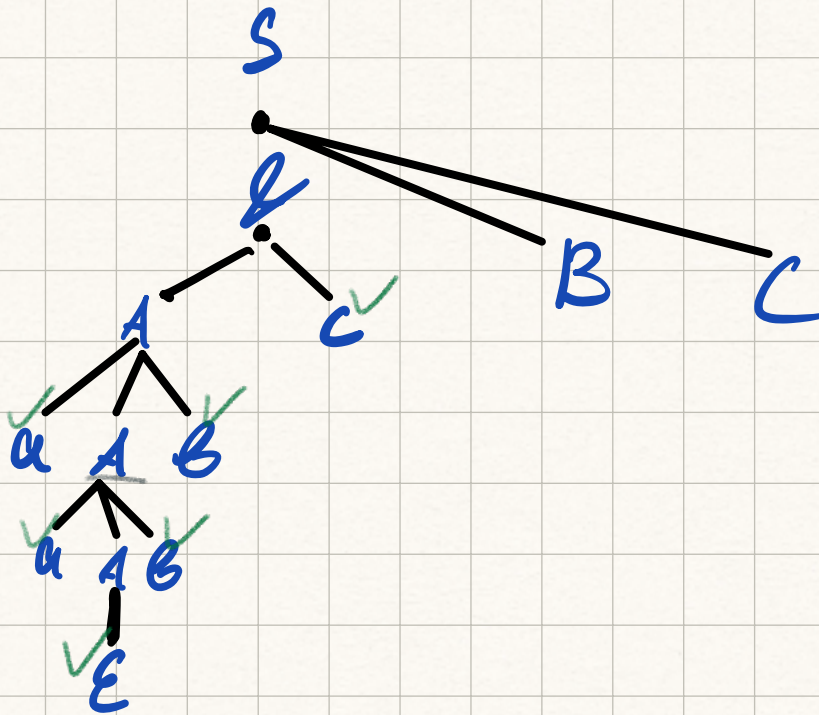
$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



$aabbcc$

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

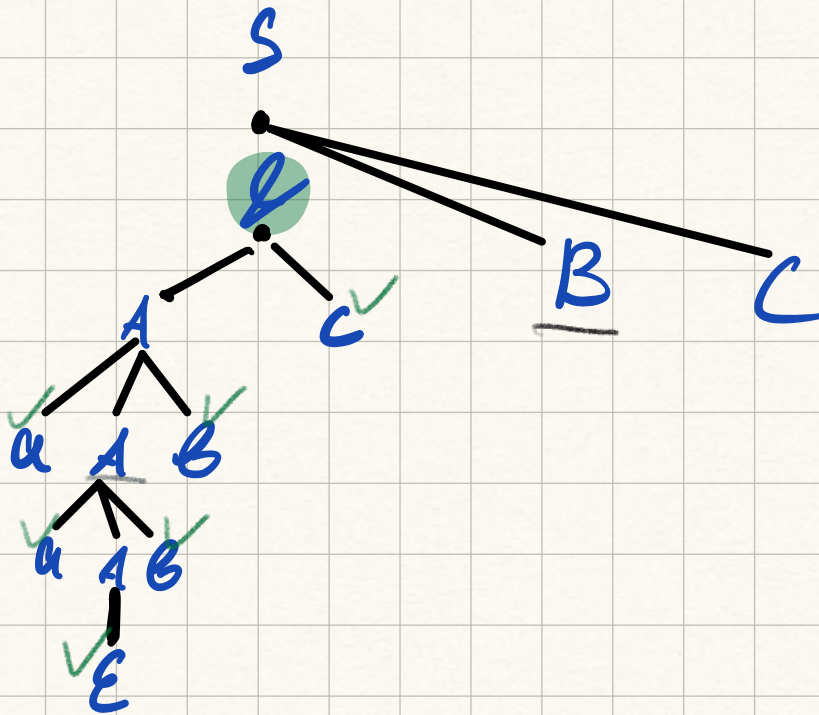
$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



a a b b c c \$

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

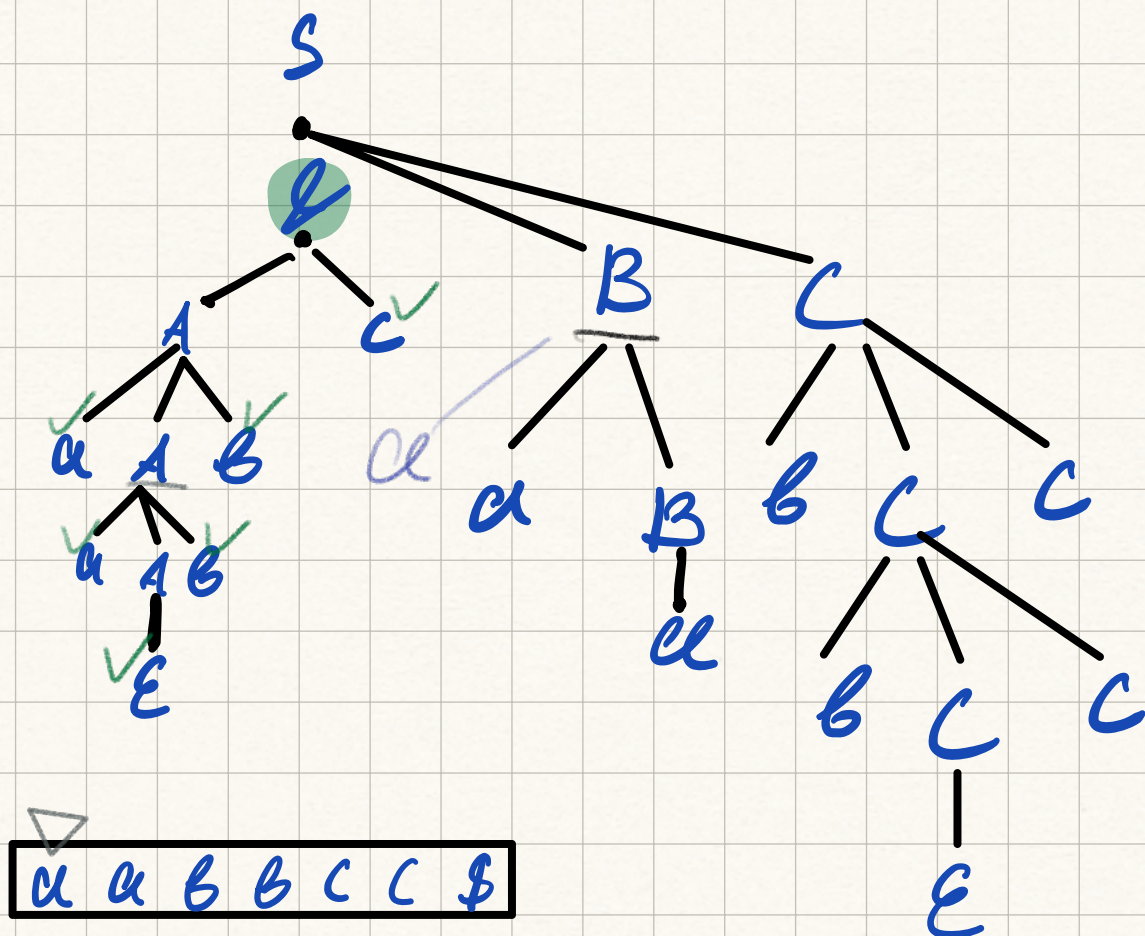
$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



△
a a b b c c \$

$G : S \leftarrow (\&(Ac))BC \quad A \leftarrow aAb / \varepsilon \quad B \leftarrow aB / a \quad C \leftarrow bCc / \varepsilon$

$L(G) = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 1\}$



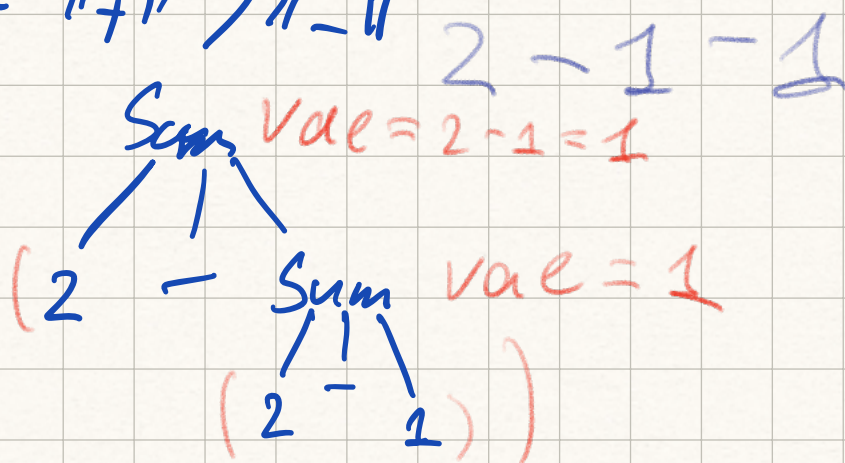
$$E \leftarrow \text{Sum} / \text{Prod} / T$$

$$T \leftarrow [0.9]^+ / (E)$$

$$\text{Sum} \leftarrow \text{Prod} \pm E$$

$$\text{Prod} \leftarrow T * \text{Prod} / T$$

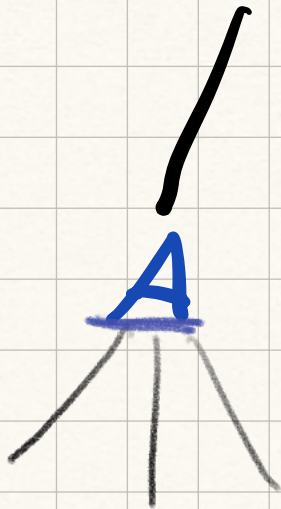
$$\pm \leftarrow "+" / "-"$$



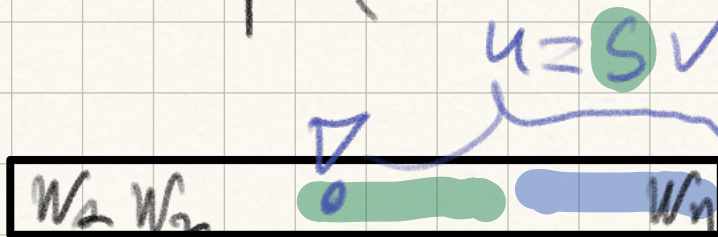
$$/(S_1 \text{ EOF}) S_2$$

$$S \leftarrow (S_1 \text{ EOF}) / S_2$$

mode expense



$R(A, u)$



$$R(e, u) = \begin{cases} V, \text{ even } u = S V \\ u S, \text{ odd } u = S V \\ \text{Fail}, \text{ even } u = S V \\ \text{He ycnex} \end{cases}$$

Переходим к формальному определению функции R — она определяется рекурсивно:

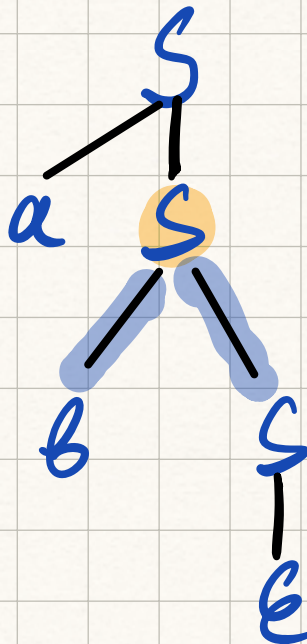
- $R(\varepsilon, u) = u$
- Для терминалов функция определена по «правилу сокращения»:
 $R(a, au) = u$, $R(a, bu) = \mathbf{Fail}$ при $b \neq a$, $R(a, \varepsilon) = \mathbf{Fail}$
- Для каждого правила $A \leftarrow e$: $R(A, u) = R(e, u)$
- Для конкатенации: если $R(X, uv) = v$, $X \in N \cup \Sigma$, то $R(X\alpha, uv) = R(\alpha, v)$;
если $R(X, uv) = \mathbf{Fail}$, то $R(X\alpha, uv) = \mathbf{Fail}$
- Упорядоченный выбор: если $R(\alpha, u) = \mathbf{Fail}$, то $R(\alpha / e, u) = R(e, u)$;
если $R(\alpha, u) = v$, то $R(\alpha / e, u) = v$
- Отрицание: если $R(\alpha, u) = \mathbf{Fail}$, то $R(!\alpha, u) = u$;
если $R(\alpha, u) = v$, то $R(!\alpha, u) = \mathbf{Fail}$

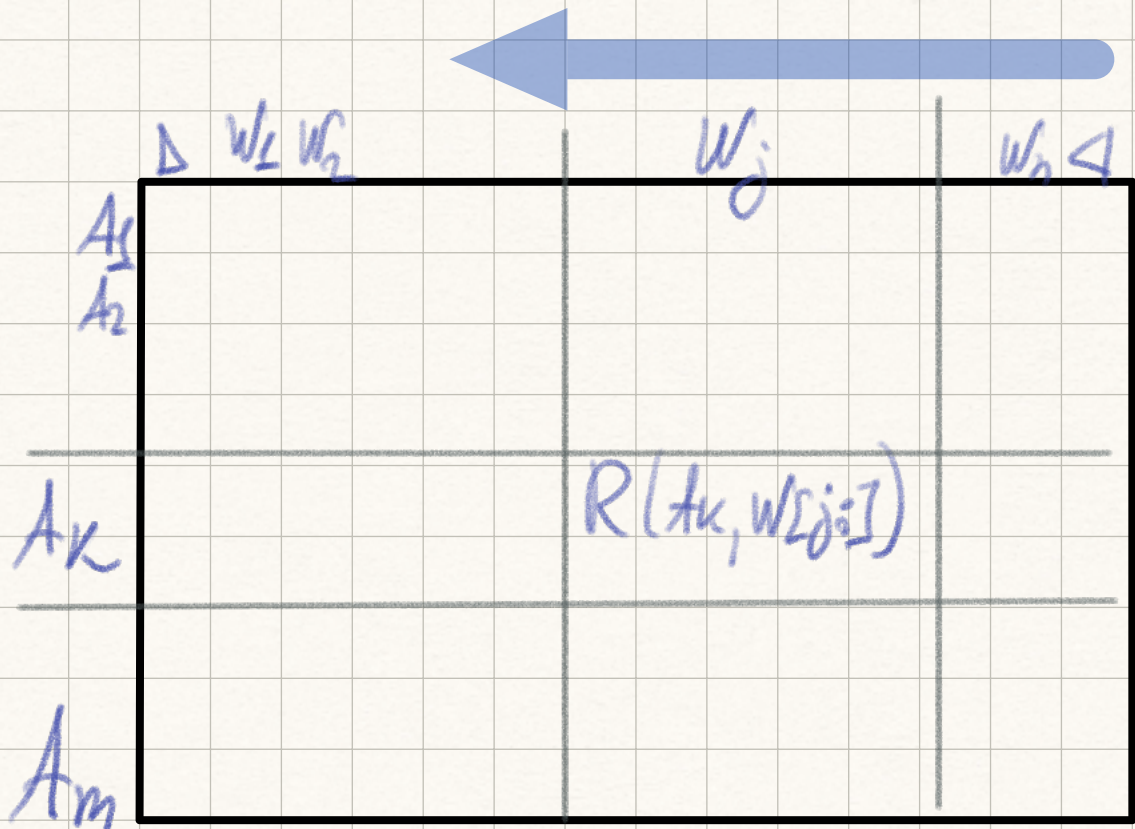
Слово w порождается PEG G , если $R(S, w) = \varepsilon$. Дерево вывода восстанавливается из дерева рекурсивных вызовов функции R , ветки в которых случился **Fail** удаляются из дерева, таким образом альтернативный выбор $/$ в дереве не фигурирует.

Пример 1. PEG $S \leftarrow aS / bS / \varepsilon$ порождает любое слово в алфавите $\{a, b\}$. Приведём пример наивного разбора (вычисления напрямую по определению) слова ab .

Мы обозначаем через $\vdash$ рекурсивный вызов R , а через $\dashv$ выход из рекурсивного вызова. При сокращении шагов мы используем $\vdash^*$ и $\dashv^*$.

$$\begin{aligned}
 (S, ab) &\vdash (aS / bS / \varepsilon, ab) \vdash (aS, ab) \vdash (a, ab) \dashv (S, b) \\
 (S, b) &\vdash (aS / bS / \varepsilon, b) \vdash (aS, b) \vdash (a, b) \vdash \mathbf{Fail} \dashv^* (bS / \varepsilon, b) \\
 (bS / \varepsilon, b) &\vdash (bS, b) \vdash (b, b) \dashv (S, \varepsilon) \\
 (S, \varepsilon) &\vdash (aS / bS / \varepsilon, \varepsilon) \vdash (aS, \varepsilon) \vdash^* \mathbf{Fail} \dashv^* (bS / \varepsilon, \varepsilon) \\
 (bS / \varepsilon, \varepsilon) &\vdash^* \mathbf{Fail} \vdash (\varepsilon, \varepsilon) \dashv^* \varepsilon
 \end{aligned}$$





$O(n \cdot m)$

Длина
входа

Длина
Реш.

Метеру.

1